

Grupo 14

Metodología VDI

Entegable N°6



CHECKPOINT 1

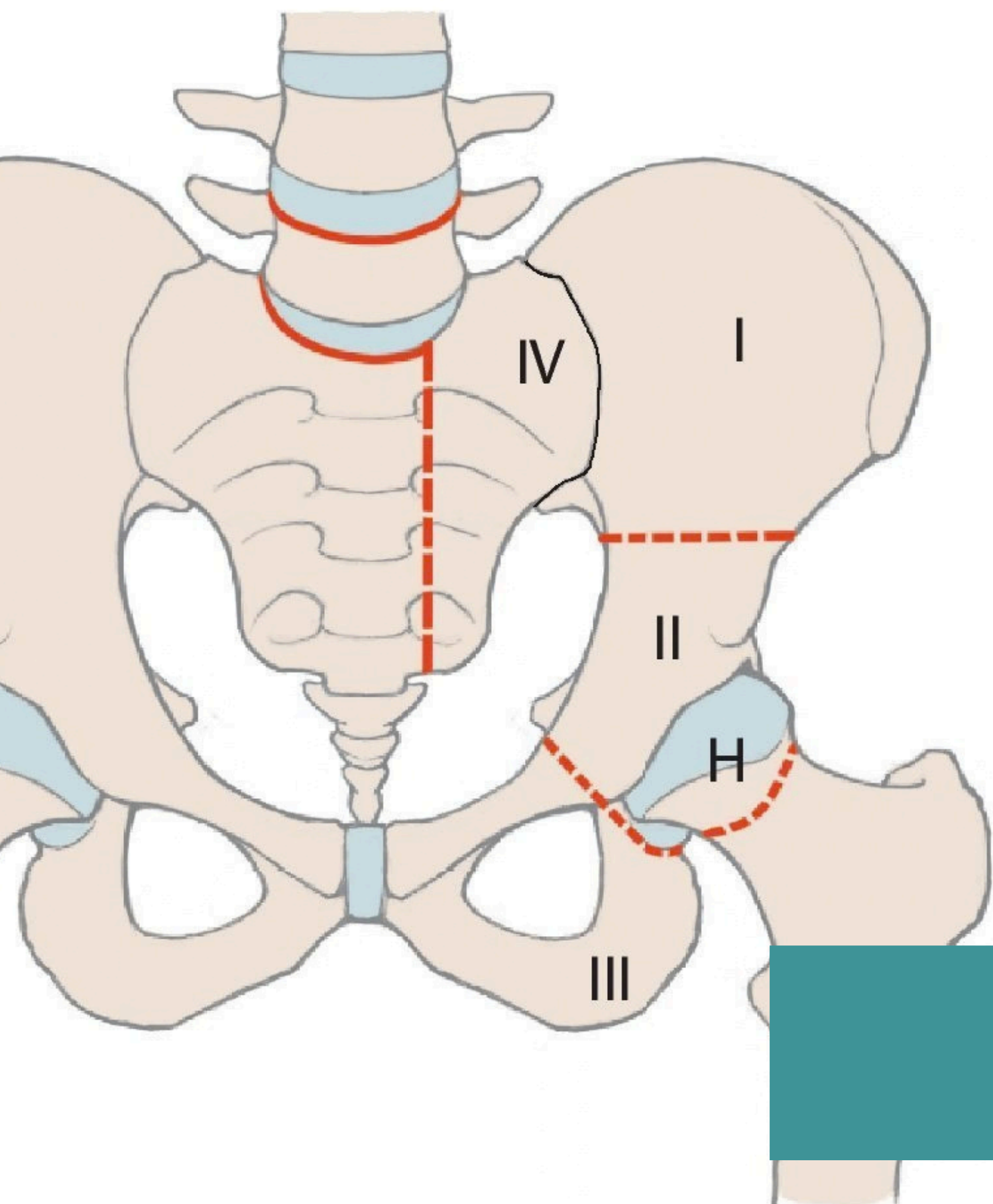
Business Case

Situación inicial

- 63% de las personas con amputaciones de miembros inferiores presentan problemas cutáneos.
- Suelen presentar luxación o desacople del encaje.

El paciente hace 8 años sufrió un accidente de tránsito que le provocó una grave lesión en el miembro inferior derecho, por lo que se le realizó una hemipelvectomia derecha junto a una colostomía. La lesión fue clasificada como un ASIA A.

Encaje no invasivo que le brinde soporte para la bipedestación asistida con andador y comodidad adaptada a sus necesidades.



CHECKPOINT 1

Business Case

02

OBJETIVOS

Diseñar y modelar un encaje de cesta pélvica personalizada que redistribuya las, manteniendo los niveles de presión de contacto por debajo del umbral de daño tisular en piel injertada e integrando alivio anatómico para aislar la colostomía y el prolapso rectal. De bajo costo basadas en técnicas de digitalización (modelado 3D).

03

VALOR AÑADIDO

Permite la bipedestación y la deambulaci3n asistida con andador de forma segura e indolora, previniendo lesiones en los injertos de piel, desarrollo de 3lceras, espacio para el estoma de colostomía o traumatismos en la mucosa rectal. Devolviendo su autonomía en traslados.



¿Por qué hacemos este proyecto?

04 ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

05 Competencias y equipo

06 Planificación inicial

04 ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

Persona que presenta una hemipelvectomía derecha, requiriendo un dispositivo altamente especializado que actúe como un muñón artificial ajustado directamente al tronco, el cual servirá de base o interfaz funcional.

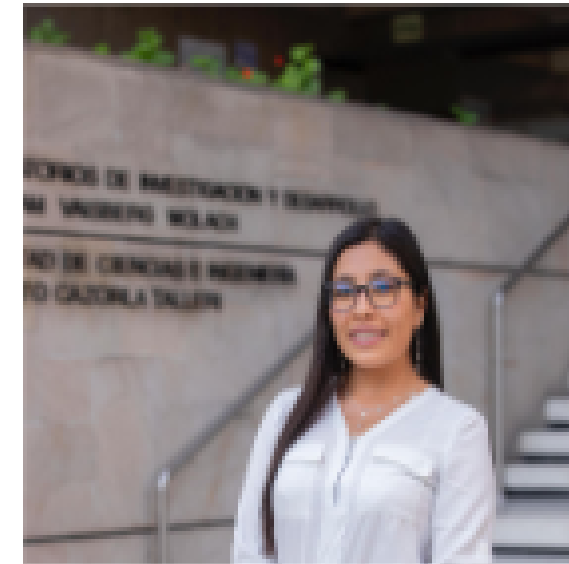


05 Competencias y equipo

Curso de diseño industrial en la PUCP

Capacidad para aplicar fundamentos de electrónica básica con el uso de sensores de presión, velocidad, etc

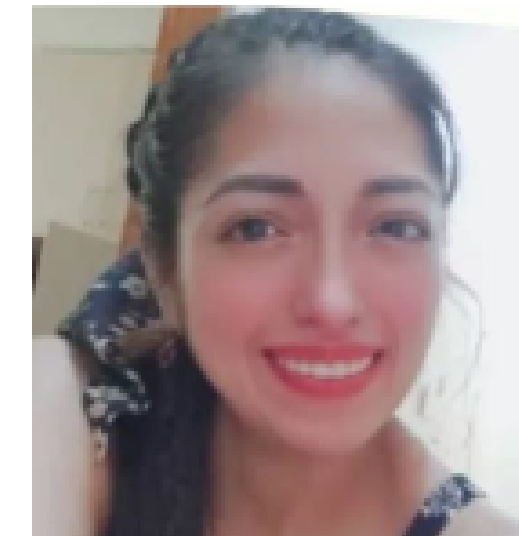
Acceso directo a laboratorios especializados de modelado y entornos clínicos que facilitan las pruebas de concepto y la validación con usuarios o prototipos de prueba.



Julissa Venancio
Ingeniera Electrónica



Juan Manuel Zuñiga Mamani
Ingeniero Mecánico



Isabel Nuñez
Licenciada TO
Asesora Temática
**Instituto Nacional de
Rehabilitación**

06 Planificación inicial

Cronograma preliminar

01

Investigación clínica,
Investigación clínica,
toma de requerimientos
del paciente con
hemipelvectomía derecha
y levantamiento de
información geométrica.

02

Modelado 3D y diseño
digital preliminar del
muñón artificial ajustado
al tronco bajo la
supervisión de los
asesores.

03

Pruebas de resistencia y
exploración de
materiales.

04

Validación funcional en el
paciente con el apoyo de
terapia ocupacional.

PRESUPUESTO

Estimación basada en el uso de los laboratorios de la universidad, insumos de prototipado rápido (materiales de impresión 3D o polímeros para pruebas de ajuste)



Acetato de Sodio
Trihidratado



Nylon



Irritaciones en la piel



POSIBLES RIESGOS

El rechazo del paciente al prototipo, por motivos de comodidad o materiales usados en su elaboración, no existen riesgos de salud puesto que es un prototipo no invasivo

FUNCIONES DEL SISTEMA

SOPORTE PÉLVICO ESTABLE Y ADAPTABLE

DISTRIBUYA LAS CARGAS



FAVOREZCA LA ESTABILIDAD

PROTEJA LOS TEJIDOS VULNERABLES

DESCARGA SELECTIVA

SOPORTE PÉLVICO

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

CONTENCIÓN PÉLVICO-LUMBAR

SENSORIZACIÓN

VENTILACIÓN Y CONFORT

ADAPTACIÓN ANATÓMICA

INTEGRACIÓN FUTURA

REQUISITOS

Generar punto de apoyo que compense la pérdida del apoyo isquiático
Dirigir cargas hacia estructuras que soporten para evitar concentraciones excesivas

Proteger cicatrices, injertos, colostomía
Estabilizar tronco y pelvis sin compresión excesiva

Detectar y localizar zonas de alta presión
Geometría personalizada según el remanente pélvico

Reducir humedad, fricción y presión
Permitir conexión con una prótesis posterior

REVISION DE CALIDAD

01 Requisito funcional (RF02)

El sistema deberá distribuir las cargas hacia las estructuras anatómicas capaces de soportarlas, evitando concentraciones excesivas de presión.

- **Claridad — Cumple**
Expresa claramente la necesidad de distribuir las cargas y evitar presiones excesivas.
- **Consistencia — Cumple**
Se relaciona con el soporte estable y las zonas de descarga del sistema.
- **Factibilidad — Cumple**
Puede abordarse mediante un diseño personalizado y zonas diferenciadas de soporte.
- **Verificabilidad — Cumple parcialmente**
Se pueden medir las presiones, pero faltan límites cuantitativos de aceptación.
- **Neutralidad — Cumple**
No obliga a utilizar un mecanismo específico para distribuir las cargas.

02 Requisito no funcional (RNF03)

Las superficies en contacto con el usuario deberán minimizar puntos de presión, fricción y acumulación de humedad.

- **Claridad — Cumple**
Identifica qué condiciones deben reducirse en la interfaz de contacto.
- **Consistencia — Cumple**
Se relaciona con el confort y la protección de los tejidos vulnerables.
- **Factibilidad — Cumple**
Puede abordarse mediante el diseño anatómico, la descarga y la ventilación.
- **Verificabilidad — Cumple parcialmente**
Se pueden evaluar presión, fricción y humedad, pero faltan límites específicos.
- **Neutralidad — Cumple**
No establece un material o tecnología obligatoria para conseguir el confort.

TABLA FINAL DE ESPEFICIACIÓN

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF04	Mantener libres de presión directa las áreas de la colostomía y el prolapso rectal.	Funcional	Alta	Separación física evidente y total ausencia de contacto directo entre la estructura, el estoma y el prolapso.	Ensayo funcional con sistema de mapeo de sensores de presión.
RNF06	Mantener una masa reducida para no añadir carga innecesaria en transferencias y movilidad.	No Funcional	Media	La masa del sistema protésico no genera esfuerzo adicional ni dificulta las transferencias del paciente.	Mapeo de presión simultáneo durante sedestación.
RNF07	Soportar las cargas previstas durante sedestación sin deformaciones permanentes.	No Funcional	Alta	La estructura soporta el peso del paciente sin presentar deformaciones permanentes ni fallas.	Inspección clínica dermatológica post-ensayo y evaluación física.
RF01	El sistema deberá proporcionar un área de soporte estable que compense la pérdida del apoyo isquiático del lado derecho	Funcional	Alta	El centro de masa del paciente debe de ser desplazado a una posición correcta, para evitar que su escoliosis progrese.	Evaluación experimental a través de prototipos que mantengan el CM estable.

TABLA FINAL DE ESPEFICIACIÓN

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF04	Mantener libres de presión directa las áreas de la colostomía y el prolapso rectal.	Funcional	Alta	Separación física evidente y total ausencia de contacto directo entre la estructura, el estoma y el prolapso.	Inspección visual y evaluación de holgura perimetral en prueba de ajuste.
RNF06	Mantener una masa reducida para no añadir carga innecesaria en transferencias y movilidad.	No Funcional	Media	La masa del sistema protésico no genera esfuerzo adicional ni dificulta las transferencias del paciente.	Evaluación funcional de movilidad y transferencias asistidas.
RNF07	Soportar las cargas previstas durante sedestación sin deformaciones permanentes.	No Funcional	Alta	La estructura soporta el peso del paciente sin presentar deformaciones permanentes ni fallas.	Simulación computacional (FEA) y evaluación visual post-carga.

FUNBIO

**¡Muchas
gracias por
la atención!**

